

V-Lab

(Group/EC2, DB, Network)

사용자 가이드

본 교안은 K-digital Training 멀티캠퍼스 국비지원교육 프로그램
데이터 엔지니어 부트캠프를 위해 제작되었으며,
본 교육 外 배포/게시/공개를 금합니다.

실습용 서버 실행 (1/8)

아래 링크로 들어가 안내 드린 사용자 정보로 접속 ※ 비밀번호 변경 권장, 분실 시 문의

- <https://console.aws.amazon.com/console/home>
- 계정 ID(12자리) 또는 계정 별칭 : 401778241417
- 인스턴스 별 IAM 계정/PW : 첨부파일



The image shows the AWS IAM login page. At the top is the AWS logo. Below it is the text 'IAM 사용자로 로그인'. A blue hexagon with the number '1' is next to the '계정 ID(12자리) 또는 계정 별칭' field, which contains '401778241417'. Below this is the '사용자 이름:' field with 'de4_tutor'. The '암호:' field is empty. A red dashed box encloses the '사용자 이름' and '암호' fields. At the bottom is a blue '로그인' button. Below the button are links for '루트 사용자 이메일을 사용하여 로그인' and '암호 찾기'.

aws

IAM 사용자로 로그인

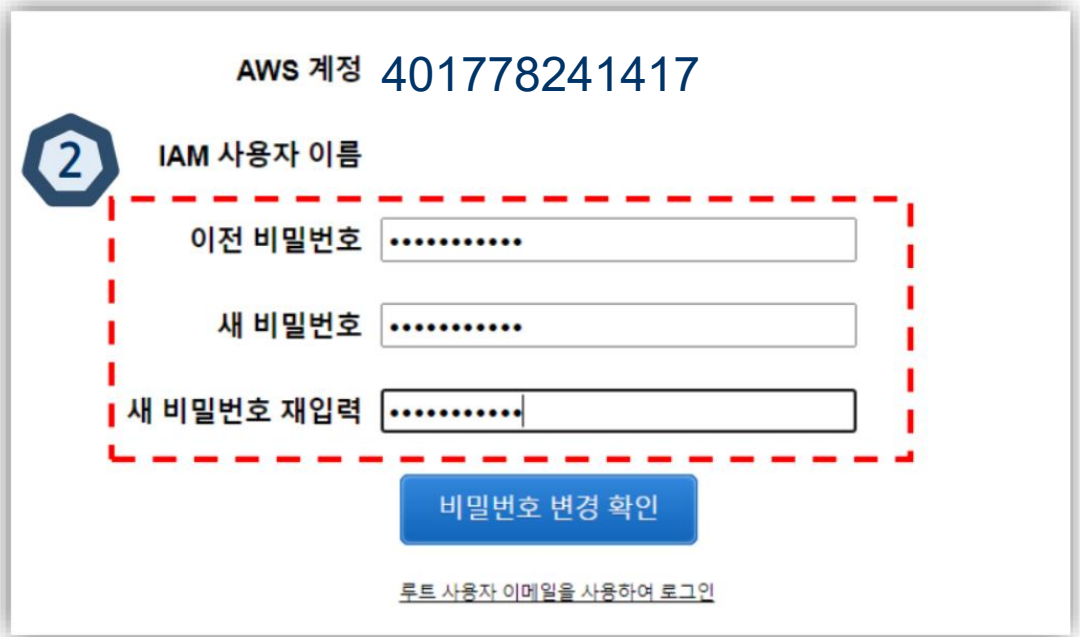
1 계정 ID(12자리) 또는 계정 별칭
401778241417

사용자 이름:
de4_tutor

암호:
.....

로그인

루트 사용자 이메일을 사용하여 로그인
암호 찾기



The image shows the AWS IAM password change page. At the top is the text 'AWS 계정 401778241417'. Below it is a blue hexagon with the number '2' next to the 'IAM 사용자 이름' field. A red dashed box encloses the '이전 비밀번호', '새 비밀번호', and '새 비밀번호 재입력' fields. Below the box is a blue '비밀번호 변경 확인' button. At the bottom is a link for '루트 사용자 이메일을 사용하여 로그인'.

AWS 계정 401778241417

2 IAM 사용자 이름

이전 비밀번호

새 비밀번호

새 비밀번호 재입력

비밀번호 변경 확인

루트 사용자 이메일을 사용하여 로그인

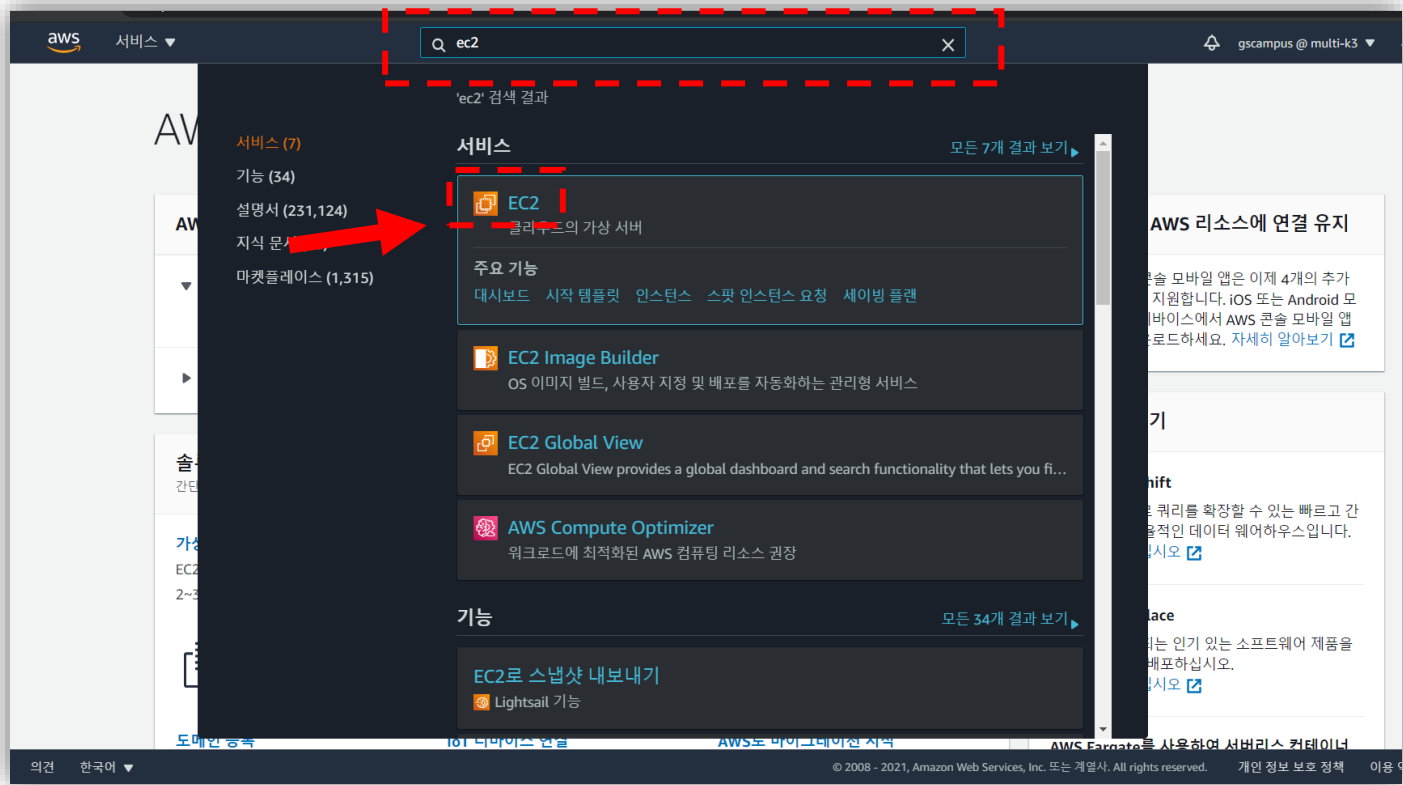
실습용 서버 실행 (2/8)

우측 상단 리전 정보를 '**오사카**' 또는 '**도쿄**' 로 변경 후
서비스 검색창에서 EC2 검색 ※ '**서울**' 아님

The screenshot shows the AWS Management Console interface. A red dashed box highlights the search bar at the top, which contains the text "서비스, 기능, 마켓플레이스 제품, 설명서 검색" and a search icon. Another red dashed box highlights the region dropdown menu on the right side of the console. The dropdown menu is open, showing a list of regions. The regions listed are: 미국 동부 (버지니아 북부) us-east-1, 미국 동부 (오하이오) us-east-2, 미국 서부 (캘리포니아) us-west-1, 미국 서부 (오레곤) us-west-2, 아프리카 (케이프타운) af-south-1, 아시아 태평양 (홍콩) ap-east-1, 아시아 태평양 (뭄바이) ap-south-1, 아시아 태평양 (오사카) ap-northeast-3, 아시아 태평양 (서울) ap-northeast-2, 아시아 태평양 (싱가포르) ap-southeast-1, 아시아 태평양 (시드니) ap-southeast-2, 아시아 태평양 (도쿄) ap-northeast-1, 캐나다 (중부) ca-central-1, 유럽 (프랑크푸르트) eu-central-1, 유럽 (아일랜드) eu-west-1, 유럽 (런던) eu-west-2, and 유럽 (밀라노) eu-south-1. The region "아시아 태평양 (도쿄) ap-northeast-1" is highlighted with a red dashed box. The console also displays the "AWS 관리 콘솔" title and various service categories like "AWS 서비스", "솔루션 구축", and "가상 머신 시작".

실습용 서버 실행 (3/8)

서비스창에서 EC2(클라우드의 가상 서버) 클릭



실습용 서버 실행 (4/8)

현재 사용 가능한 서버 정보 확인 ※ 사용자별 배정받은 서버의 최소 사용 권한만 부여

■ 인스턴스 클릭 ※ 주의 : 인스턴스(실행중) 아님

The screenshot displays the AWS Management Console interface for the 'ap-northeast-1' region. The left sidebar contains navigation links for 'EC2 대시보드', '이벤트', '태그', '제한', '인스턴스', '이미지', and 'Elastic Block Store'. The '인스턴스' link is highlighted with a red dashed box and a red arrow. The main content area shows a table of resources, including '인스턴스(실행 중)' (Instances (Running)) with a red 'X' icon, and '인스턴스' (Instances) with a red dashed box around it. The right sidebar shows '계정 속성' (Account Attributes) and '추가 정보' (Additional Information).

리소스	수량
인스턴스(실행 중)	9
로드 밸런서	0
배치 그룹	0
보안 그룹	2
볼륨	9
스냅샷	1
인스턴스	9
전용 호스트	0
키 페어	8
탄력적 IP	9

인스턴스 시작

시작하려면 클라우드의 가장 서버인 Amazon EC2 인스턴스를 시작하십시오.

[인스턴스 시작](#)

참고: 인스턴스는 아시아 태평양 (도쿄) 리전에서 시작됩니다.

서비스 상태

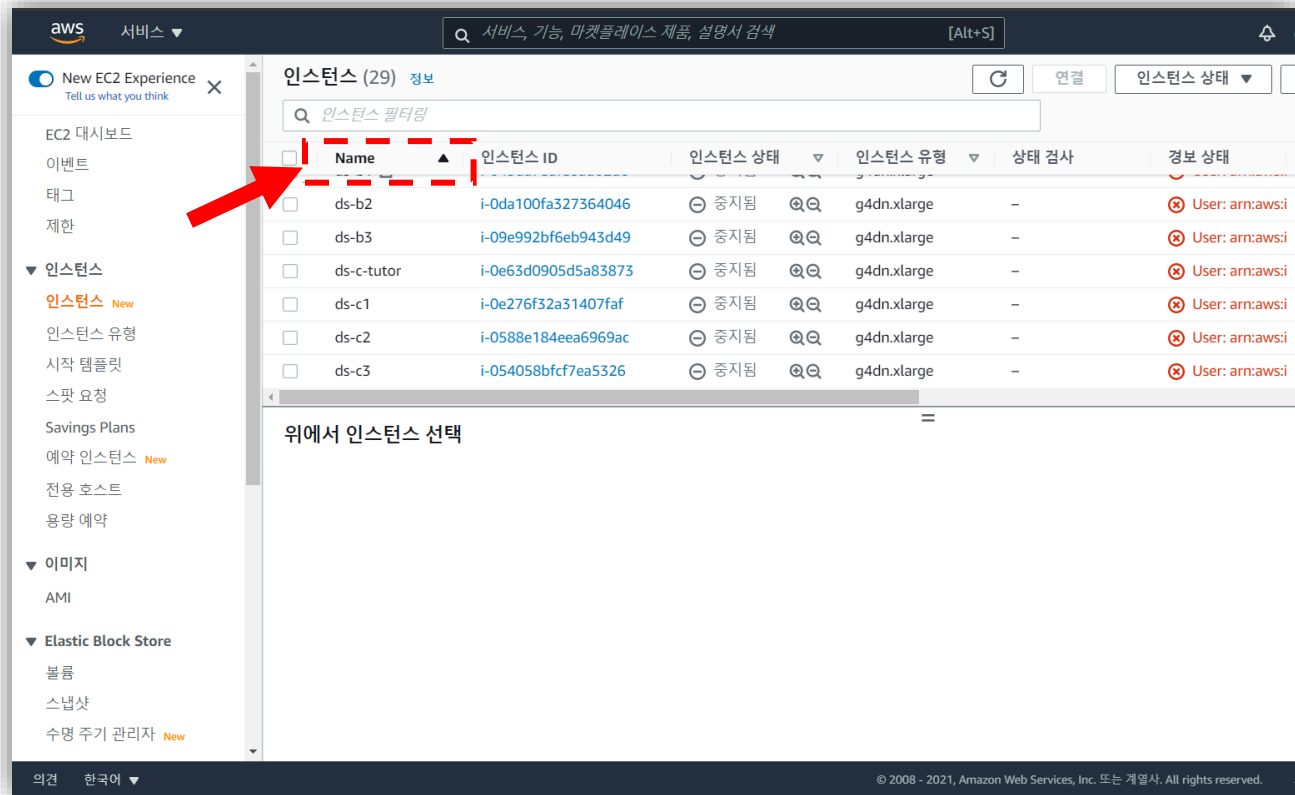
리전: 아시아 태평양 (도쿄)

상태: 이 서비스가 정상적으로 작동 중입니다.

실습용 서버 실행 (5/8)

현재 사용 가능한 서버 정보 확인

■ 이름(Name)순으로 정렬 후 할당된 서버 선택



The screenshot shows the AWS Management Console interface for EC2 instances. The left sidebar contains navigation links for EC2 services. The main content area displays a table of instances, sorted by Name. A red arrow points to the 'Name' column header, indicating the sorting criteria.

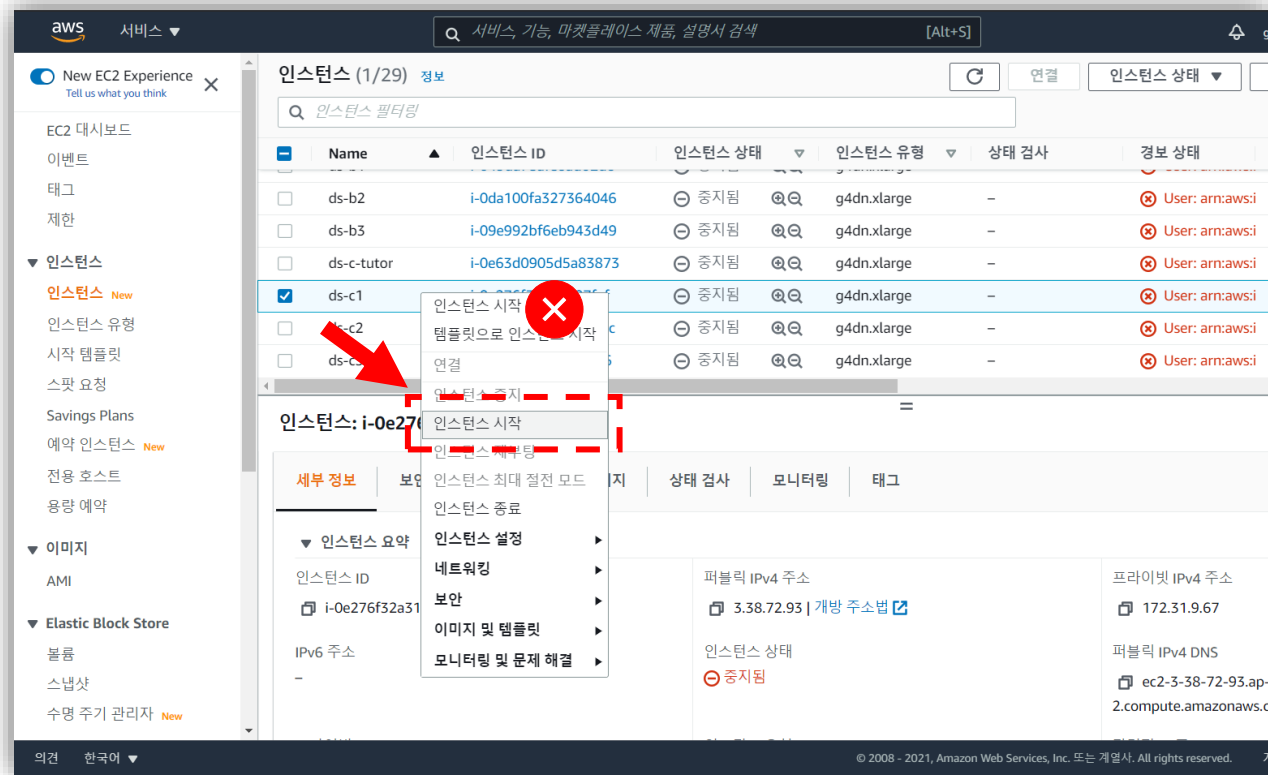
Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	경보 상태
ds-b2	i-0da100fa327364046	중지됨	g4dn.xlarge	-	User: arn:aws:iam::111111111111:user:awscli
ds-b3	i-09e992bf6eb943d49	중지됨	g4dn.xlarge	-	User: arn:aws:iam::111111111111:user:awscli
ds-c-tutor	i-0e63d0905d5a83873	중지됨	g4dn.xlarge	-	User: arn:aws:iam::111111111111:user:awscli
ds-c1	i-0e276f32a31407faf	중지됨	g4dn.xlarge	-	User: arn:aws:iam::111111111111:user:awscli
ds-c2	i-0588e184eea6969ac	중지됨	g4dn.xlarge	-	User: arn:aws:iam::111111111111:user:awscli
ds-c3	i-054058bfcf7ea5326	중지됨	g4dn.xlarge	-	User: arn:aws:iam::111111111111:user:awscli

위에서 인스턴스 선택

실습용 서버 실행 (6/8)

실습용 서버 동작 확인 및 서버 실행 ※ 사용자별로 서버 실행권한 별도부여

■ 사용할 서버 위에서 마우스 우클릭, 아래쪽 인스턴스 시작버튼 클릭 ※ 위쪽 아님



실습용 서버 실행 (7/8)

실습용 서버 동작 확인 및 서버 실행

- 인스턴스 실행 확인을 위해 새로 고침 버튼 클릭 ※ 초기화 상태에서도 접속 가능

New EC2 Experience

인스턴스 (1/29) 정보

인스턴스 필터링

	Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	경보 상태	가용 영역
☐	ds-b-tutor	i-0f8a16c45fe1f55d5	⊖ 중지됨	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-
☐	ds-b1	i-049da78afe6ad02d6	⊖ 중지됨	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-
☐	ds-b2	i-0da100fa327364046	⊖ 중지됨	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-
☐	ds-b3	i-09e992bf6eb943d49	⊖ 중지됨	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-
☐	ds-c-tutor	i-0e63d0905d5a83873	⊖ 중지됨	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-
☒	ds-c1	i-0e276f32a31407faf	⊖ 대기 중	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-
☐	ds-c2	i-0588e184eea6969ac	⊖ 중지됨	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-

* 1분 후 새로 고침 클릭

New EC2 Experience

인스턴스 (29) 정보

인스턴스 필터링

	Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	경보 상태	가용 영역
☐	ds-b1	i-0f8a16c45fe1f55d5	⊖ 중지됨	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-
☐	ds-b2	i-0da100fa327364046	⊖ 중지됨	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-
☐	ds-b3	i-09e992bf6eb943d49	⊖ 중지됨	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-
☐	ds-c-tutor	i-0e63d0905d5a83873	⊖ 중지됨	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-
☐	ds-c1	i-0e276f32a31407faf	⊖ 실행 중	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-
☐	ds-c2	i-0588e184eea6969ac	⊖ 중지됨	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-
☐	ds-c3	i-054058bfcf7ea5326	⊖ 중지됨	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-

초기화

실습용 서버 실행 (8/8)

실습용 서버 동작 확인 및 서버 실행

- 인스턴스 최종 실행 확인을 위해 새로 고침 재 클릭 ※ 2/2개 검사 통과 시 서버 완전 실행

The screenshot displays the AWS Management Console interface for EC2 instances. The left sidebar shows the navigation menu with '인스턴스' (Instances) selected. The main content area shows a list of instances. The instance 'ds-c1' is highlighted in blue, indicating it is running. A red dashed box highlights the 'Refresh' button (circular arrow icon) and the 'Connect' button, with a red arrow pointing to the 'Refresh' button. The table shows the instance 'ds-c1' with ID 'i-0e276f32a31407faf' in a 'Running' state, with a green checkmark and the text '2/2개 검사 통과...' (2/2 checks passed).

Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	경보 상태	가용 영역
ds-b2	i-0da100fa327364046	중지됨	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-
ds-b3	i-09e992bf6eb943d49	중지됨	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-
ds-c-tutor	i-0e63d0905d5a83873	중지됨	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-
ds-c1	i-0e276f32a31407faf	실행 중	g4dn.xlarge	2/2개 검사 통과...	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-
ds-c2	i-0588e184eea6969ac	중지됨	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-
ds-c3	i-054058bfcf7ea5326	중지됨	g4dn.xlarge	-	⊗ User: arn:aws:i	ap-northeast-

인스턴스: i-0e276f32a31407faf(ds-c1)

세부 정보 | 보안 | 네트워킹 | 스토리지 | 상태 검사 | 모니터링 | 태그

▼ 인스턴스 요약 정보

인스턴스 ID	퍼블릭 IPv4 주소	프라이빗 IPv4 주소
i-0e276f32a31407faf (ds-c1)	3.38.72.93 개방 주소법	172.31.9.67

원격 접속 서버 정보

■ 서버 사양 :

※ HW

- Ubuntu OSS NVIDIA Driver AMI GPU Pytorch 2.9 기반 서버
- 4vCPU / 15.6GiB RAM / 1000GiB SSD
- * 사양 및 종류는 AWS 정책에 따라 리전에 할당된 자원 내에서 변동 가능
- 버전 : Ubuntu 24.04 OS

- ## ■ 서버 운영시간 : (평일) 08:30~18:30(공휴일 및 특강 일정 제외)
- (주말) 멘토링 일정 없는 토요일과 일요일은 사용 불가

서버 접속을 위한 사전 준비 (1/4)

원격 서버 접속을 위해 암호화 키를 개인 보관하고 윈도우 환경에서 원격 콘솔프로그램인 PuTTY를 다운로드



- *.ppk 암호화 키 보관
- www.putty.org 사이트를 통해 PuTTY 64-bit 다운로드



Download PuTTY

PuTTY is an SSH and telnet client, developed originally by Simon Tatham for the Windows platform. PuTTY is open source software that is available with source code and is developed and supported by a group of volunteers.

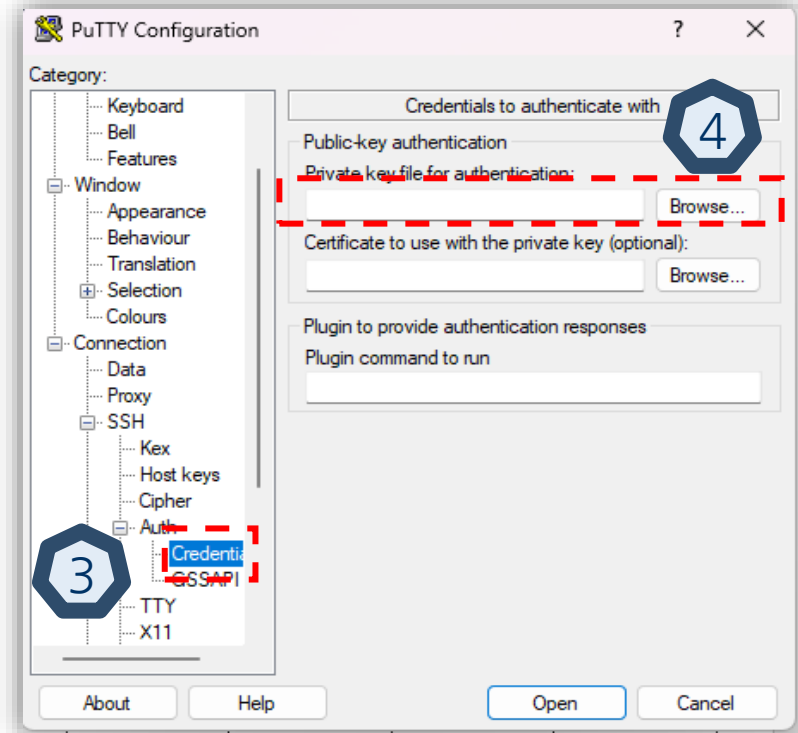
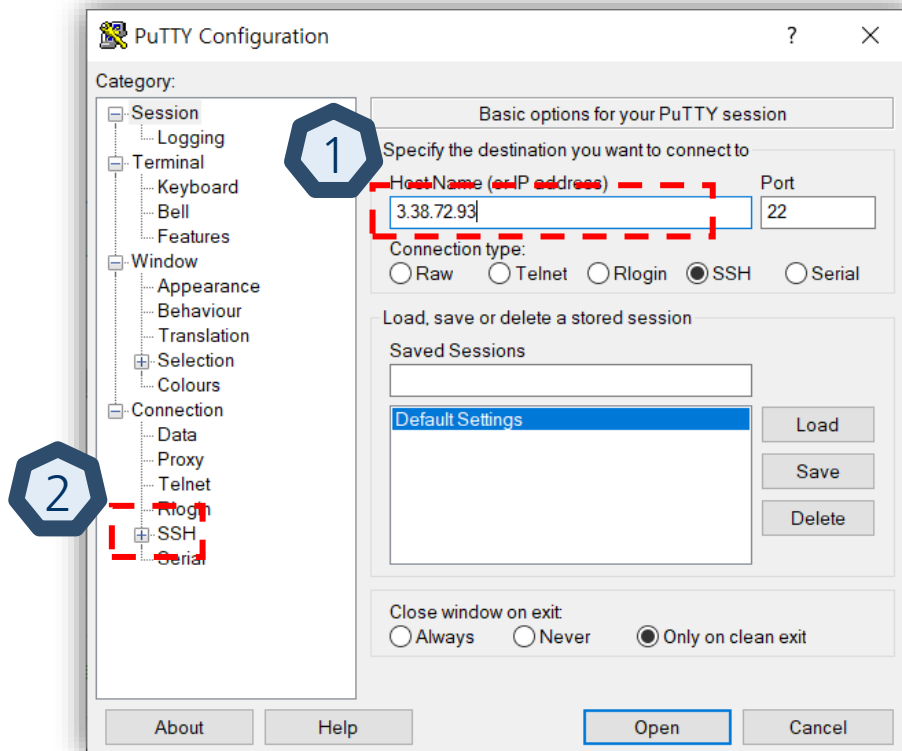
You can download PuTTY [here](#).

Below suggestions are independent of the authors of PuTTY. They are *not* to be seen as endorsements by the PuTTY project.

서버 접속을 위한 사전 준비 (2/4)

사용자별로 부여 받은 서버 IP 입력(1) 및 암호화 키 업로드(2~4)

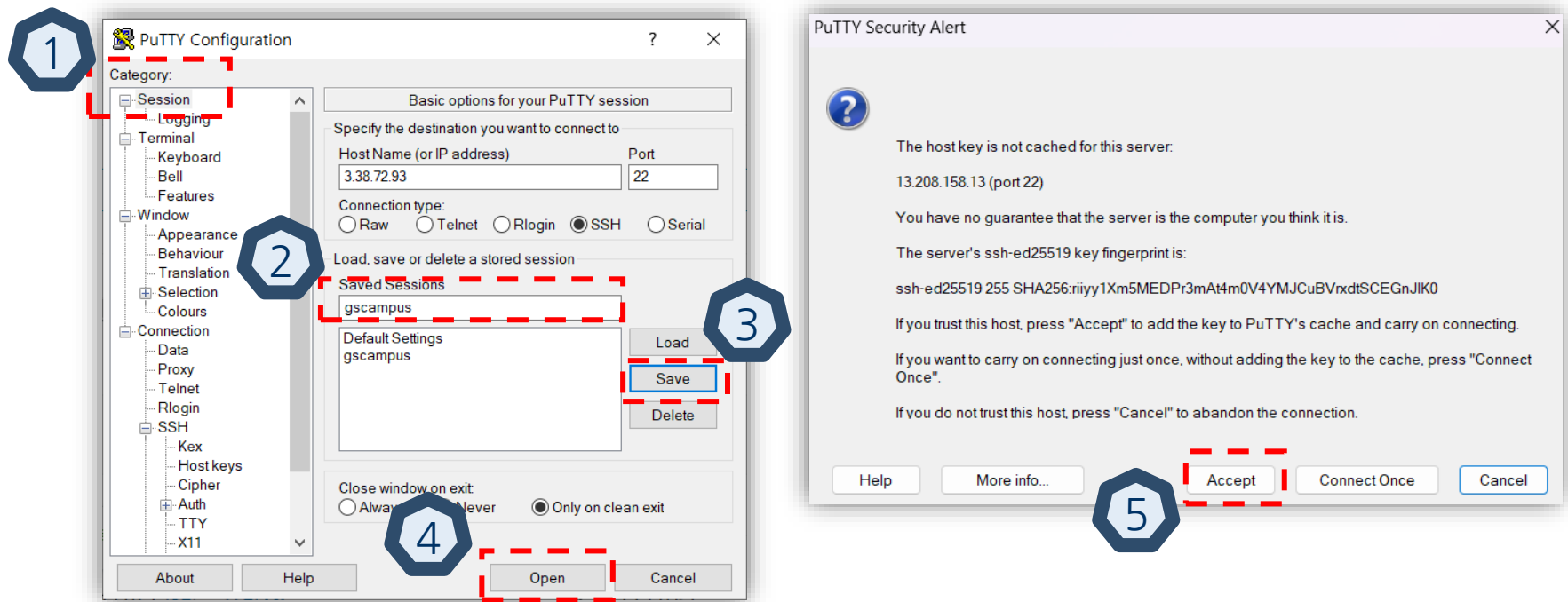
- HostName에 서버 IP 입력 후 좌측 SSH 메뉴 확장 후 Auth(Credential)에서 암호화 키 업로드(~.ppk)



서버 접속을 위한 사전 준비 (3/4)

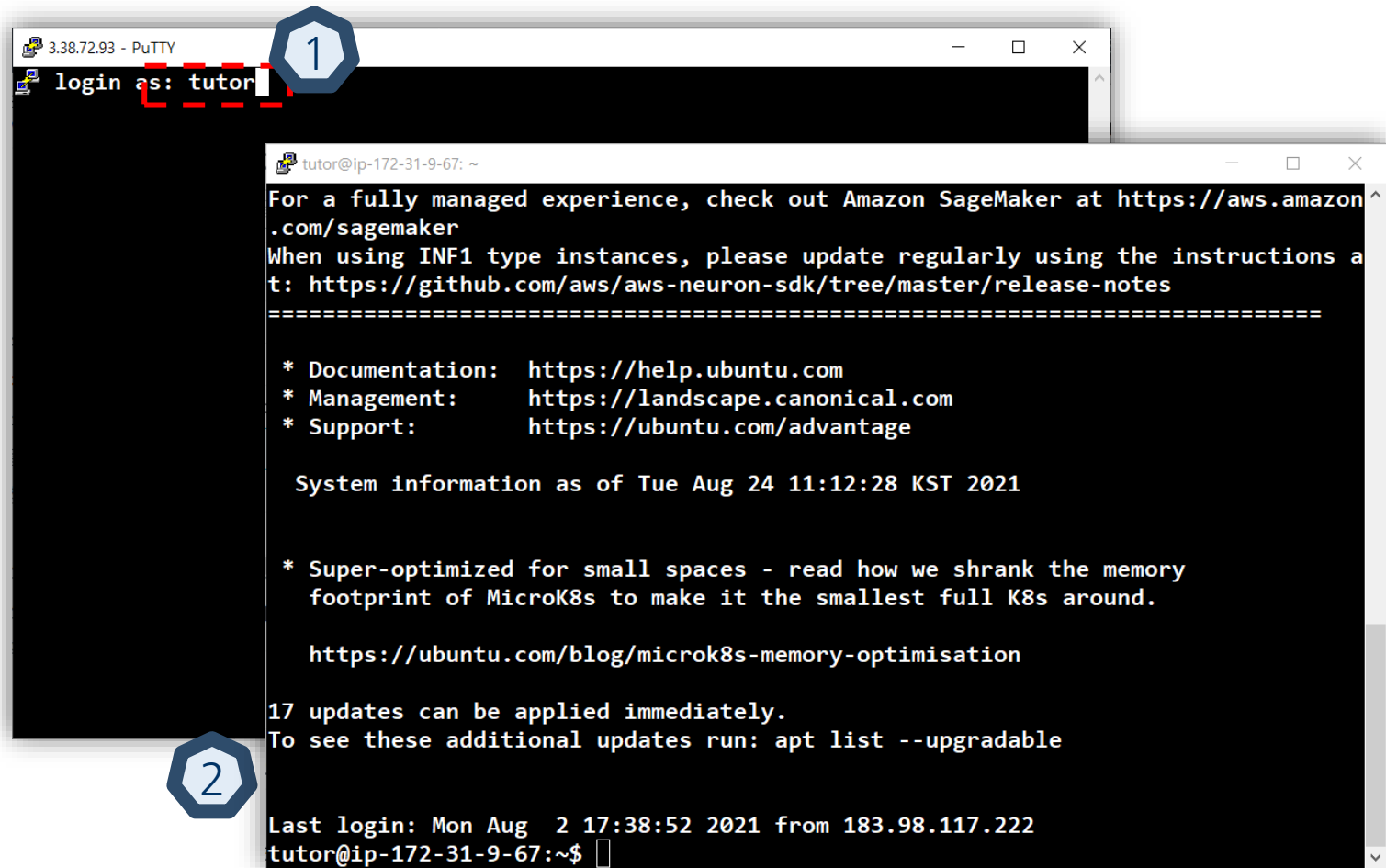
바로 Open 버튼을 누르지 말고 Session으로 돌아와 설정 내용을 저장

- 설정 내용을 저장해 놓으면 프로그램을 열 때마다 재설정할 필요 없음(1~3)
- Open 버튼 클릭 후 최초 접속 시 Accept 클릭(4~5)



서버 접속을 위한 사전 준비 (4/4)

부여 받은 Terminal 접속 ID를 입력해 서버에 접속(첨부파일 참고)



```
3.38.72.93 - PuTTY
login as: tutor

tutor@ip-172-31-9-67: ~
For a fully managed experience, check out Amazon SageMaker at https://aws.amazon.com/sagemaker
When using INF1 type instances, please update regularly using the instructions at: https://github.com/aws/aws-neuron-sdk/tree/master/release-notes
=====
* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/advantage

System information as of Tue Aug 24 11:12:28 KST 2021

* Super-optimized for small spaces - read how we shrank the memory footprint of MicroK8s to make it the smallest full K8s around.

https://ubuntu.com/blog/microk8s-memory-optimisation

17 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Last login: Mon Aug 2 17:38:52 2021 from 183.98.117.222
tutor@ip-172-31-9-67:~$
```

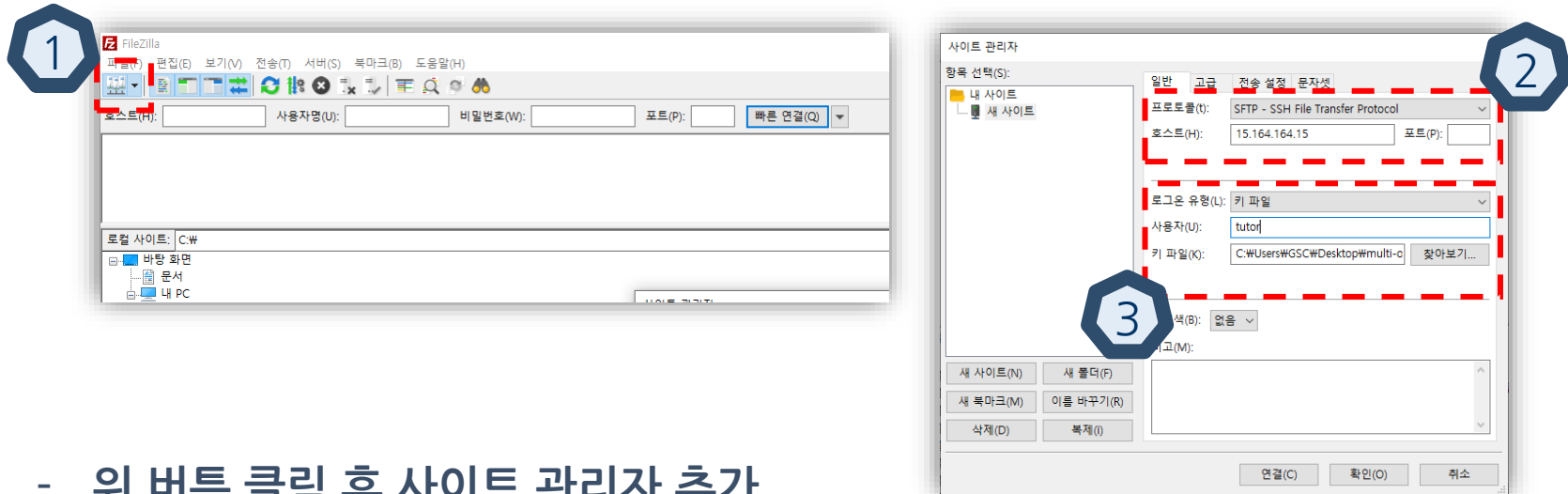
참고2. 원격 서버로 파일 전송

로컬 PC에서 원격 서버로 파일을 전송하는 방법(윈도우, Mac 모두 가능)

■ FileZilla Client 프로그램 다운로드

: <https://filezilla-project.org/download.php?platform=win64>

■ 프로그램 실행 후 아래 순서대로 진행



- 위 버튼 클릭 후 사이트 관리자 추가
- 프로토콜(SFTP) 선택 후 호스트에 IP주소 입력, 로그인 유형은 키파일로 선택
- 사용자에게 맞게 사용자명은 변경해서 키파일(.ppk or .pem) 업로드 후 파일 전송